APERTURA

Verificación de garantías

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Convertir un teorema en ficha; distinguir evidencia y supuesto; emitir dictamen acotado.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Afirmación

Escribir una afirmación con estimando y alcance.

Condición o contexto: Evitar palabras como siempre sin cuantificador.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Evitar palabras como siempre sin cuantificador. Después contrastar con el límite: Una etiqueta de teorema no es prueba aplicada.

EJEMPLO 1

Ficha: afirmación concreta

«IS identifica J(e) con episodios iid y política de registro conocida».

Especificar política objetivo, distribución inicial y retorno.

Notas docentes

Antes de estimar, declarar qué resultado se intenta usar.

EJERCICIO 1

Afirmación · comprobar

¿Qué falta en «DR es válido»?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Diseño, estimador, hipótesis y criterio de validez. Límite: Una etiqueta de teorema no es prueba aplicada.

SOLUCIÓN 1

Afirmación · respuesta

Diseño, estimador, hipótesis y criterio de validez.

Límite: Una etiqueta de teorema no es prueba aplicada.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Fuente

Vincular cada afirmación al resultado primario.

Condición o contexto: Guardar versión y ubicación de la fuente.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Guardar versión y ubicación de la fuente. Después contrastar con el límite: No inventar bibliografía.

EJEMPLO 2

Hipótesis y evidencia

Revisar consistencia, soporte de e bajo b, registro de propensiones y estabilidad del entorno.

El máximo peso observado es diagnóstico, no cota poblacional.

Notas docentes

Marcar cada condición como verificada, parcial o no verificable.

EJERCICIO 2

Fuente · comprobar

¿Qué hacer si la cita no sostiene la frase?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Reducir o retirar la afirmación. Límite: No inventar bibliografía.

SOLUCIÓN 2

Fuente · respuesta

Reducir o retirar la afirmación.

Límite: No inventar bibliografía.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Condiciones

Convertir cada supuesto en una prueba o estado documentado.

Condición o contexto: Clasificar observable, parcialmente observable y no verificable.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Clasificar observable, parcialmente observable y no verificable. Después contrastar con el límite: Un diagnóstico finito no prueba soporte global.

EJEMPLO 3

Dictamen auditable

Si una acción objetivo tiene soporte cero, el dictamen es: no identificado con estos datos.

Registrar causa, dato faltante y posible rediseño.

Notas docentes

No sustituir la falla por una estimación puntual.

EJERCICIO 3

Condiciones · comprobar

¿Overlap es siempre verificable empíricamente?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Solo sobre soporte observado; fuera de muestra queda incierto. Límite: Un diagnóstico finito no prueba soporte global.

SOLUCIÓN 3

Condiciones · respuesta

Solo sobre soporte observado; fuera de muestra queda incierto.

Límite: Un diagnóstico finito no prueba soporte global.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Correspondencia

Relacionar teorema, componente y dato disponible.

Condición o contexto: Usar la tabla canónica y su estado.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Usar la tabla canónica y su estado. Después contrastar con el límite: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

ALCANCE 4

Correspondencia · condición crítica

Usar la tabla canónica y su estado.

Si falla: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué significa una fila sin evidencia? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Correspondencia · comprobar

¿Qué significa una fila sin evidencia?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Garantía pendiente o no verificable. Límite: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

SOLUCIÓN 4

Correspondencia · respuesta

Garantía pendiente o no verificable.

Límite: No convertir una correspondencia conceptual en aval.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Protocolo

Seguir pasos de objetivo, diseño, supuestos, cálculo y decisión.

Condición o contexto: Registrar resultados y desvíos.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Registrar resultados y desvíos. Después contrastar con el límite: La decisión debe reflejar el fallo.

ALCANCE 5

Protocolo · condición crítica

Registrar resultados y desvíos.

Si falla: La decisión debe reflejar el fallo.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Dónde anotar una falla de hipótesis? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Protocolo · comprobar

¿Dónde anotar una falla de hipótesis?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: En la ficha antes de reportar conclusión. Límite: La decisión debe reflejar el fallo.

SOLUCIÓN 5

Protocolo · respuesta

En la ficha antes de reportar conclusión.

Límite: La decisión debe reflejar el fallo.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

SSCH

Aplicar el protocolo a un escenario sintético de hipertensión.

Condición o contexto: Declarar que el caso no es clínico real.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Declarar que el caso no es clínico real. Después contrastar con el límite: No eficacia externa.

ALCANCE 6

SSCH · condición crítica

Declarar que el caso no es clínico real.

Si falla: No eficacia externa.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué puede validar SSCH? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

SSCH · comprobar

¿Qué puede validar SSCH?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Coherencia del pipeline en escenarios simulados. Límite: No eficacia externa.

SOLUCIÓN 6

SSCH · respuesta

Coherencia del pipeline en escenarios simulados.

Límite: No eficacia externa.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

No verificable

Algunas condiciones no se pueden probar con estos datos.

Condición o contexto: Distinguir ausencia de evidencia y evidencia de fallo.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Distinguir ausencia de evidencia y evidencia de fallo. Después contrastar con el límite: No asignar estado aprobado.

ALCANCE 7

No verificable · condición crítica

Distinguir ausencia de evidencia y evidencia de fallo.

Si falla: No asignar estado aprobado.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Cómo comunicar confusión no medida? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

No verificable · comprobar

¿Cómo comunicar confusión no medida?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Como hipótesis no comprobable con los datos actuales. Límite: No asignar estado aprobado.

SOLUCIÓN 7

No verificable · respuesta

Como hipótesis no comprobable con los datos actuales.

Límite: No asignar estado aprobado.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Auditoría

Una ficha reproducible incluye entradas, método y salida.

Condición o contexto: Guardar versión, parámetros y semillas.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Guardar versión, parámetros y semillas. Después contrastar con el límite: La trazabilidad se revisa periódicamente.

ALCANCE 8

Auditoría · condición crítica

Guardar versión, parámetros y semillas.

Si falla: La trazabilidad se revisa periódicamente.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Puede otro lector reconstruir la conclusión? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Auditoría · comprobar

¿Puede otro lector reconstruir la conclusión?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Sí, si identifica datos, código, condiciones y fuente. Límite: La trazabilidad se revisa periódicamente.

SOLUCIÓN 8

Auditoría · respuesta

Sí, si identifica datos, código, condiciones y fuente.

Límite: La trazabilidad se revisa periódicamente.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Auditar una fila de la tabla canónica del capítulo 9 con el protocolo del libro.

Producto: Entregar fuente, estimando, hipótesis, evidencia, estado y conclusión.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de trabajo, 15 de puesta en común. Revisar el producto con la fuente primaria.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué escribir cuando una condición no puede verificarse?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Trazabilidad registra condiciones; diagnóstico no equivale a prueba; el dictamen debe seguir la evidencia.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap09_verificacion.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.